문서 검색 · RAG & MCP

문서와 DB를 함께 읽고 근거를 반환하다

GITHUB REPOSITORY

https://github.com/MaoEmong/RAG-LangChain-MCP

Python · FastAPI · LangChain · Chroma · SQLite · MySQL

프로젝트 개요

여러 형식의 문서 검색, DB 조회와 명령 생성 흐름을 결합한 AI 서버입니다.

문서를 검색해 답변에 필요한 자료를 제공하는 RAG 서버입니다. 텍스트 PDF와 스캔 PDF를 구분하고, 필요한 경우 이미지의 글자를 읽어 검색 자료로 만듭니다.

주요 기능

01 여러 문서 형식 지원

PDF, 텍스트, Word와 HTML을 읽어 검색 가능한 자료로 적재합니다.

02 검색과 근거 반환

짧은 단위로 검색하고 원문 문맥을 확장하며, 재정렬한 결과의 출처와 점수를 반환합니다.

03 DB·명령 연결

허용된 DB 조회와 문서 답변을 결합하고, 생성된 명령의 형식을 검사합니다.

구현과 소개 범위

01	02	03	04
문서 수집	텍스트·OCR 처리	검색·재정렬	근거 기반 답변

선택한 구조

PDF 종류별 읽기

텍스트 추출과 OCR 처리를 나누어 입력 문서의 차이를 다룹니다.

검색과 문맥 분리

작은 문서 조각으로 찾은 결과를 더 넓은 원문과 연결합니다.

확인한 내용과 범위

README에 정리된 검색·응답 구조를 소개합니다. 검색 품질의 정량 비교 수치는 별도로 제시하지 않습니다.

정리 기준 · 공개 README / 2026-10-19

원본 README에서 구현 내용과 검사 범위 확인

https://github.com/MaoEmong/RAG-LangChain-MCP